

ACTIVIDADES UD2

Escribe tu nombre y apellidos en el siguiente espacio:

Javier Llesma Aparici

Tiempo dedicado en minutos: 1h y 30 minutos

EJERCICIO 1: A partir de la teoría de los apuntes, realiza una tabla en la que escribas dos diferencias importantes entre una aplicación web y una de escritorio en cuanto a manejo/administración de datos y actualizaciones y su impacto en los usuarios. La tabla será de 3x3 (contando los encabezados).

	APLICACIÓN WEB	APLICACIÓN ESCRITORIO
MANEJO/ADMIN DATOS	Datos centralizados en el servidor, evita duplicados y facilita seguridad.	Datos dispersos en múltiples instalaciones, puede generar problemas de acceso y duplicidad.
ACTUALIZACIONES	Actualizaciones automáticas en el servidor, usuarios pueden acceder al instante.	Actualización manual en cada equipo lo que puede llevar a largas esperas para acceder a info actualizada.
IMPACTO EN USUARIOS	Acceso facilitado desde cualquier navegador de manera instantánea a la última versión.	Dependencia del hardware utilizado, puede llevar tiempo acceder a la nueva info.

EJERCICIO 2: Tu aplicación web está creciendo rápido. ¿Prefieres escalarla de forma horizontal o vertical? Explica tu elección.

1. Define brevemente qué significa escalar en estos dos contextos.

- Escalar de manera horizontal: Replicar el sistema utilizado en otras máquinas para así distribuir la carga de trabajo, mejorando optimización, recursos, tiempo y forma de trabajar.
- Escalar de manera vertical: Mejorar el sistema existente añadiendo más y mejores recursos para así mejorar potencia, velocidad, tiempo, transmisión y otras características.

2. Justifica tu opción en función del rendimiento y la capacidad para manejar más usuarios.

- Las dos opciones serían buenas, pero elegiría escalar de manera horizontal porque es más escalable a largo plazo y puede ofrecer mayor disponibilidad y redundancia ante caídas del sistema y otros.
- Si un servidor falla, los otros pueden seguir funcionando, importante para mantener el servicio en línea y también es más sencillo adaptarse a futuros cambios.

EJERCICIO 3: Imagina que estás diseñando dos tipos de páginas para una tienda online: una con la descripción de un producto y otra con el carrito de compras. Explica cuál de estas páginas sería estática y cuál dinámica, justificando tu respuesta en función de cómo se procesan y muestran al usuario.

-La página con la descripción del producto sería estática ya que al crearla no se modifica la información y mostraría siempre lo mismo para todos los usuarios.

-La página con el carrito de compras sería dinámica porque la información del carrito en todo momento puede cambiar, se pueden añadir o eliminar productos y el carrito de cada usuario será diferente lo que requiere una actualización constante.

EJERCICIO 4: Describe cómo un servidor de aplicaciones podría generar una página que muestre los resultados de un examen para cada estudiante, extrayendo los datos desde una base de datos. Explica el proceso paso a paso, incluyendo la consulta a la base de datos.

PASO1

-En primer lugar, cuando el usuario quiere ver los resultados del examen, el navegador envía una solicitud al servidor de aplicaciones indicando el mensaje.

PASO2

-El servidor de aplicaciones ha recibido la solicitud y comienza a procesarla, supone identificar cuáles son los datos que necesita extraer de la base de datos para cumplir con la solicitud.

PASO3

-El servidor de aplicaciones se conecta a la base de datos. Para obtener los resultados del examen, ejecuta una consulta SQL.

-Con la consulta busca los resultados del examen con los datos especificados.

PASO4

La base de datos procesa la consulta y devuelve los resultados al servidor de aplicaciones.

PASO5

El servidor de aplicaciones obtiene y organiza los datos recibidos.

PASO6

El servidor utiliza una plantilla HTML para crear la página que muestre los resultados obtenidos.

PASO 7

-El servidor envía la respuesta en forma de HTML al navegador del usuario en cuestión y este ya puede visualizar correctamente la información de la petición realizada.

EJERCICIO 5

Según lo que has leído en la teoría, explica con tus palabras qué es un servidor web, para qué sirve y qué otras funciones realizan a parte de su función principal.

-Un servidor web es como un contenedor donde se almacenan todos los contenidos de una página web, como textos, imágenes y videos. Sirve para que, al visitar una página, el servidor reciba la solicitud y este responda enviando todos los elementos para visualizarlo en nuestra pantalla.

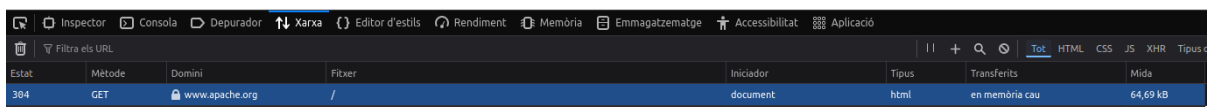
-Realizan otras tareas importantes como ofrecer seguridad mediante cifrado de datos, gestionar la autenticación de usuarios para áreas restringidas, redirigir solicitudes de documentos, almacenar en caché información para maximizar la carga de páginas y evitar que el servidor se sobrecargue.

-También puede trabajar junto con otros programas, como servidores FTP para cargar archivos o servidores de bases de datos para manejar contenido dinámico.

EJERCICIO 6

En esta actividad identificarás la información que aparece en la cabecera de una página web.

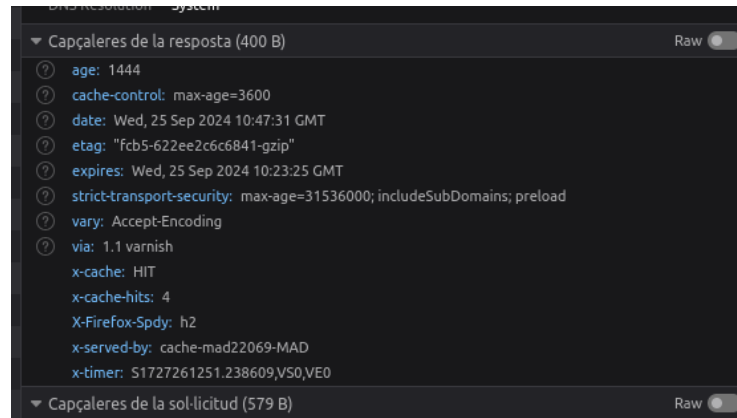
Carga en el Firefox la siguiente dirección: www.apache.org/ y abre las herramientas de desarrollador (F12 o menú: Herramientas > Desarrollador Web > Red), luego despliega GET.



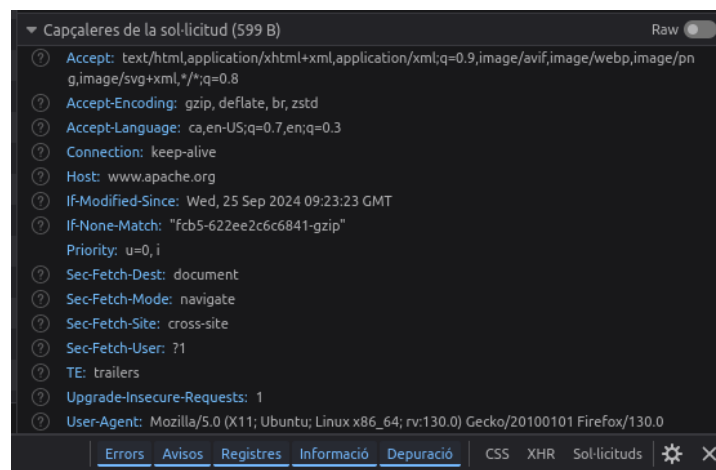
Haz las capturas siguientes:

- Las necesarias para que se pueda ver correctamente la información de las cabeceras, tanto la de petición como la de respuesta.

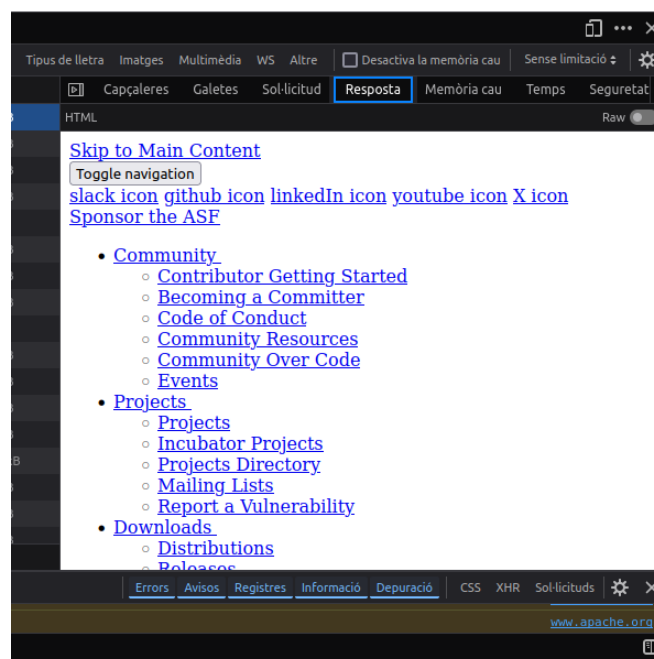
CABECERAS DE LA RESPUESTA



CABECERAS DE LA PETICIÓN O SOLICITUD



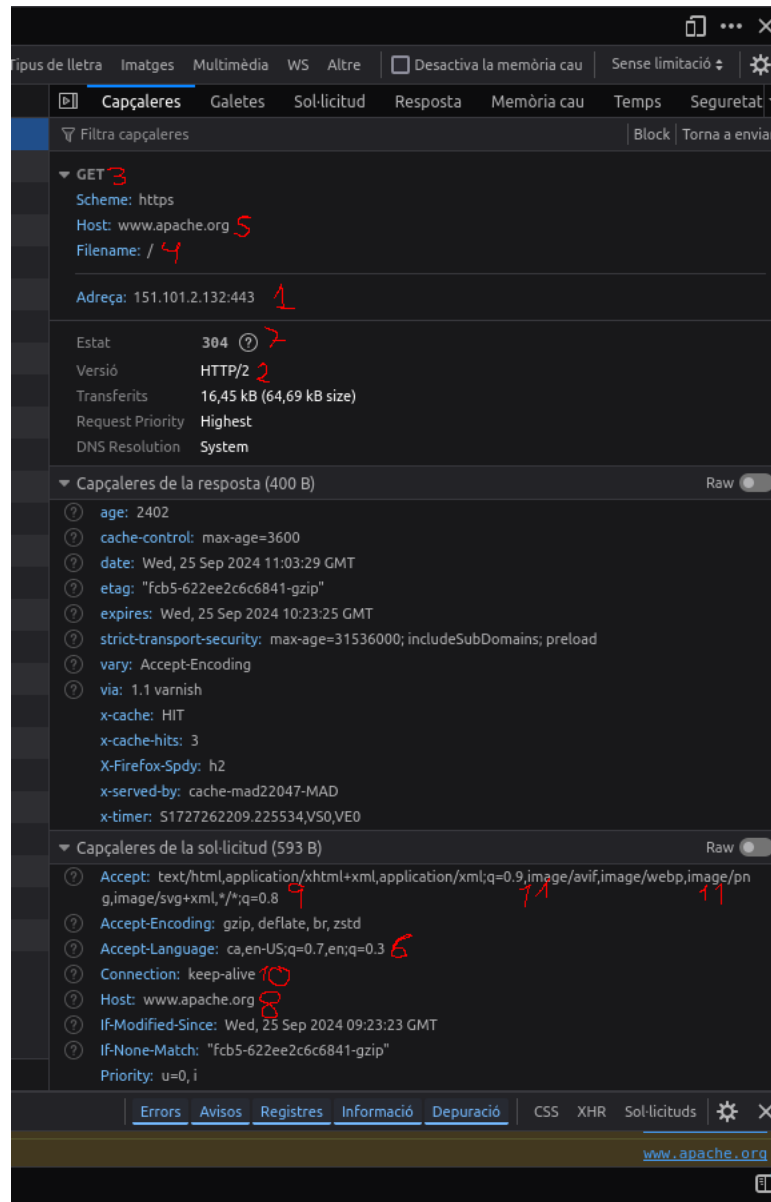
- El cuerpo del mensaje que ha enviado el servidor como la respuesta a la petición.



EJERCICIO 7

Partiendo del ejercicio anterior identifica la siguiente información (puedes anotar las capturas de pantalla con los números de los siguientes apartados):

1. IP de la máquina donde se ejecuta el servidor (Remote IP).
2. Versión de HTTP utilizada.
3. Método de petición que se utiliza.
4. El recurso que se está solicitando al servidor.
5. El valor de la cabecera Host.
6. Indica el lenguaje que utiliza el navegador.
7. Indica el código de estado de la respuesta HTTP.
8. Indica el servidor web utilizado.
9. Indica de qué tipo MIME es el recurso recibido.
10. Indica si se han utilizado conexiones persistentes, es decir, si en la misma conexión hay varias peticiones y varias respuestas HTTP.
11. Indica si hay peticiones y respuestas de imágenes.



EJERCICIO 8

Indica el tipo de documento y el tipo MIME de las siguientes extensiones:

- .avi
- .css
- .htm
- .html
- .jpeg
- .jpg
- .mpeg
- .pdf
- .zip

1. .avi

- Tipo de documento: Archivo de video
- Tipo MIME: video/x-msvideo

2. .css

- Tipo de documento: Hoja de estilo en cascada
- Tipo MIME: text/css

3. .htm

- Tipo de documento: Página web (HTML)
- Tipo MIME: text/html

4. .html

- Tipo de documento: Página web (HTML)
- Tipo MIME: text/html

5. .jpeg

- Tipo de documento: Imagen
- Tipo MIME: image/jpeg

6. .jpg

- Tipo de documento: Imagen
- Tipo MIME: image/jpeg

7. .mpeg

- Tipo de documento: Archivo de video
- Tipo MIME: video/mpeg

8. .pdf

- Tipo de documento: Documento PDF
- Tipo MIME: application/pdf

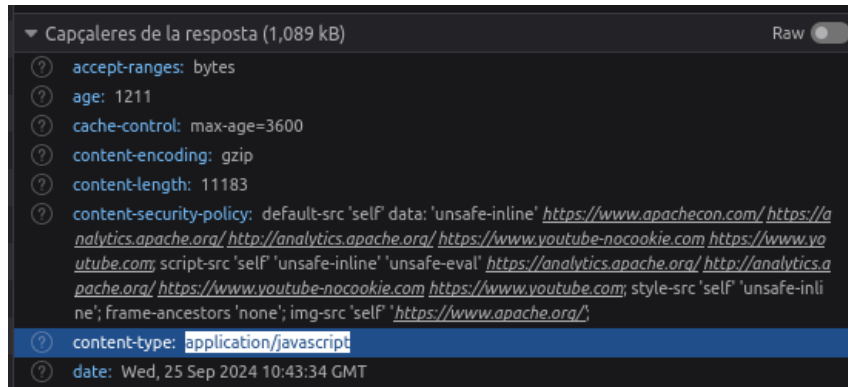
9. .zip

- Tipo de documento: Archivo comprimido
- Tipo MIME: application/zip

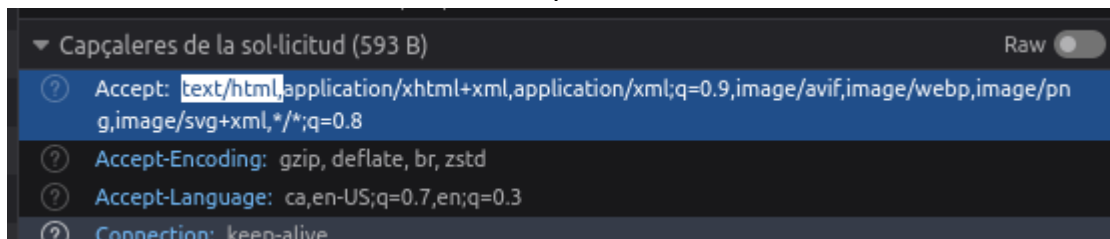
EJERCICIO 9

Partiendo del ejercicio 6, localiza peticiones con los siguiente tipos MIME:
Realiza capturas de pantalla de cada una de ellas y pégalas a continuación

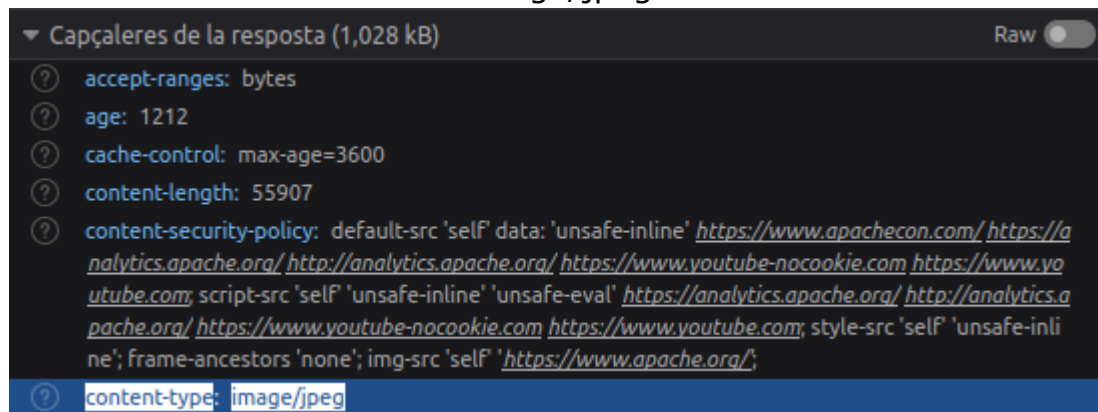
Text/javascript



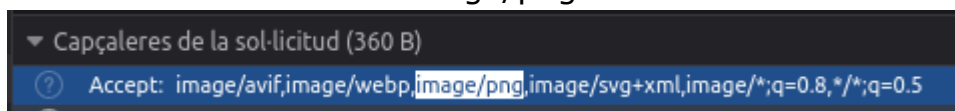
Text/html



Image/jpeg



Image/png



EJERCICIO 10

Como ya hemos visto, una URL es un tipo de URI con información acerca de cómo acceder a un recurso.

Indica para cada una de las siguientes URL los siguientes elementos:

- **Esquema o protocolo:** especifica el protocolo que se requiere utilizar para acceder al documento o recurso.
- **Nombre del servidor:** habitualmente es un nombre de dominio o una dirección IP.
- **Ruta de directorios:** una secuencia de directorios separados por barras que es la ruta a seguir en el servidor para llegar al archivo.
- **Archivo:** El nombre del archivo que contiene al recurso.

ftp://algunservidor.com/algun-recurso.php

http://www.w3.org/TR/CSS21/

telnet://127.15.19.11/

1. URL: ftp://algunservidor.com/algun-recurso.php

- Esquema o protocolo: FTP
- Nombre del servidor: algunservidor.com
- Ruta de directorios: /algun-recurso.php
- Archivo: algun-recurso.php

2. URL: http://www.w3.org/TR/CSS21/

- Esquema o protocolo: HTTP
- Nombre del servidor: www.w3.org
- Ruta de directorios: /TR/CSS21/
- Archivo: No hay archivo específico se trata de un directorio.

3. URL: telnet://127.15.19.11/

- Esquema o protocolo: Telnet
- Nombre del servidor: 127.15.19.11 dirección IP
- Ruta de directorios: / raíz del servidor
- Archivo: No hay archivo ni directorio, es una conexión a un servicio.